상자 안의 공간은 얼마나 클까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 어떤 물건이 공간에서 차지하는 크기를 무엇이라고 할까요?

① 넓이 ② 둘레
③ 부피 ④ 길이

2 쉬움 한 모서리가 1cm인 정육면체의 부피를 [ ]라 쓰고 1세제곱센티미터라고 읽어요.

3 쉬움 $1cm^3$ 쌓기나무 15개로 빈틈없이 만든 직육면체의 부피는 얼마일까요?

답: _____

4 쉬움 직육면체의 부피는 가로 × 세로 × 높이로 구해요.

O X

5 쉬움 가로 3cm, 세로 2cm, 높이 4cm인 직육면체의 부피는 얼마일까요?

① $9cm^3$ ② $24cm^3$
③ $18cm^3$ ④ $20cm^3$

6 쉬움 한 모서리가 5cm인 정육면체의 부피는 몇 cm^3일까요?

답: _____

7 쉬움 $1m^3$는 몇 cm^3일까요?

① $1000000cm^3$ ② $1000cm^3$
③ $10000cm^3$ ④ $100cm^3$

8 쉬움 $1m^3$와 $100cm^3$는 같아요.

O X

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 가로 7cm, 세로 4cm, 높이 5cm인 직육면체의 부피는 얼마일까요?

① $28cm^3$ ② $70cm^3$
③ $112cm^3$ ④ $140cm^3$

written by DNA Labs

10 보통 $4m^3$는 몇 cm^3일까요?

답: _____

11 보통 $7000000cm^3$ = ( ) m^3

12 보통 표의 상자 중 부피가 가장 큰 것은 무엇일까요?

상자	가로	세로	높이
가	6cm	5cm	4cm
나	7cm	3cm	6cm
다	5cm	5cm	5cm

① 가 ② 나
③ 다 ④ 모두 같아요

13 보통 부피가 $240cm^3$인 직육면체의 가로가 8cm, 세로가 5cm예요. 높이는 몇 cm일까요?

답: _____

14 보통 가로 2m, 세로 3m, 높이 2m인 창고의 부피는 얼마일까요?

① $7m^3$ ② $10m^3$
③ $12m^3$ ④ $14m^3$

15 보통 $1cm^3$ 쌓기나무로 한 모서리가 3cm인 정육면체를 만들려면 쌓기나무가 몇 개 필요할까요?

답: _____

16 보통 정육면체의 한 모서리 길이를 2배로 늘이면 부피는 몇 배가 될까요?

① 2배 ② 4배
③ 6배 ④ 8배

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 가로 40cm, 세로 30cm, 높이 25cm인 직육면체 모양 수조에 물을 20cm 높이까지 부었어요. 부은 물의 부피는 몇 cm^3인지 풀이 과정을 쓰고 답을 구하세요.

written by DNA Labs

18 도전 가로 50cm, 세로 20cm, 높이 10cm인 상자에 한 모서리가 10cm인 정육면체 블록을 빈틈없이 넣으려고 해요. 블록은 몇 개 들어가는지 풀이 과정을 쓰고 답을 구하세요.

19 도전 가로 8cm, 세로 9cm인 직육면체의 부피가 한 모서리 6cm인 정육면체의 부피와 같아요. 직육면체의 높이는 몇 cm일까요?

답: _____

20 도전 가로 5m, 세로 4m, 높이 3m인 방의 부피는 몇 m^3이고, 몇 cm^3인지 풀이 과정을 쓰고 답을 구하세요.

written by DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. ③ 공간에서 차지하는 크기를 부피라고 해요.

2. **1cm³** 부피의 기본 단위는 1cm³예요.

3. **15cm³** 1cm³ 쌓기나무가 15개이므로 부피는 15cm³예요.

4. **O** 한 층의 쌓기나무 수(가로 × 세로)에 층수(높이)를 곱한 것과 같아요.

5. ② 3 × 2 × 4 = 24cm³예요.

6. **125cm³** 5 × 5 × 5 = 125cm³예요.

7. ① 1m = 100cm이므로 100 × 100 × 100 = 1000000cm³예요.

8. **X** 1m³ = 1000000cm³예요.

9. ④ 7 × 4 × 5 = 140cm³예요.

10. **4000000cm³** 1m³ = 1000000cm³이므로 4m³ = 4000000cm³예요.

11. **7** 1000000cm³가 1m³이므로 7000000cm³는 7m³예요.

12. ② 가: 6 × 5 × 4 = 120cm³, 나: 7 × 3 × 6 = 126cm³, 다: 5 × 5 × 5 = 125cm³이므로 나가 가장 커요.

13. **6cm** 가로 × 세로 = 40이므로 높이는 240 ÷ 40 = 6cm예요.

14. ③ 2 × 3 × 2 = 12m³예요.

15. **27개** 한 층에 3 × 3 = 9개, 3층이므로 9 × 3 = 27개예요.

16. ④ 가로, 세로, 높이가 모두 2배가 되므로 2 × 2 × 2 = 8배예요. 예: 3cm → 27cm³, 6cm → 216cm³

17. **물이 채워진 부분은 가로 40cm, 세로 30cm, 높이 20cm인 직육면체예요. 40 × 30 × 20 = 24000. 답: 24000cm³** 물의 높이는 수조 높이 25cm가 아니라 20cm를 써요.

18. **가로로 50 ÷ 10 = 5개, 세로로 20 ÷ 10 = 2개, 높이로 10 ÷ 10 = 1층이 들어가요. 5 × 2 × 1 = 10. 답: 10개**
부피로 구해도 50 × 20 × 10 = 10000, 10000 ÷ 1000 = 10개로 같아요.

19. **3cm** 정육면체의 부피는 6 × 6 × 6 = 216cm³예요. 216 ÷ (8 × 9) = 216 ÷ 72 = 3cm예요.

20. **5 × 4 × 3 = 60이므로 60m³예요. 1m³ = 1000000cm³이므로 60m³ = 60000000cm³. 답: 60m³, 60000000cm³** m³로 먼저 구한 뒤 1000000을 곱해 cm³로 바꿔요.

written by DNA Labs